# 気象大学校の入試問題を解いてみる

出典：2023 年度　気象大学校　No.1

1 回引くと景品が 1 個当たるくじを考える。景品は全部で 3 種類あり，いずれも $\frac{1}{3}$ の確率で当たるものとする。

くじを $n$ 回引いて入手した景品が 1 種類，2 種類，3 種類である確率をそれぞれ$a_n$，$b_n$，$c_n$とする($n$ は自然数)。以下の設問に答えよ。

(1) $a_1$，$b_1$，$c_1$を求めよ。

(2) $a_2$，$b_2$，$c_2$を求めよ。

(3) $a_3$，$b_3$，$c_3$を求めよ。

(4) $a_{n+1}$，$b_{n+1}$，$c_{n+1}$それぞれを$a_n$，$b_n$，$c_n$のうち必要なものを用いて表せ。

(5) $a_n$，$b_n$，$c_n$を求めよ。

(6) $\lim_{n\to\infty} a_n$，$\lim_{n\to\infty} b_n$，$\lim_{n\to\infty} c_n$を求めよ。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

3 種類の景品をそれぞれ A，B，C とする。条件より A，B，C を入手する確率はどれも $\frac{1}{3}$ で等しい。また $a_n + b_n + c_n = 1$ である。

**(1)**

くじは 1 回しか引かないので，景品は 1 種類しか入手できない。

$\boldsymbol{a_1 = 1,\ b_1 = 0,\ c_1 = 0}$

**(2)**

くじは 2 回しか引かないので，景品は最大で 2 種類しか入手できない。

くじを 2 回引いたときの景品の入手の仕方を（X，Y）と表すと，景品の入手の仕方は全部で，（A，A）（A，B）（A，C）（B，A）（B，B）（B，C）（C，A）（C，B）（C，C）の 9 通りある。

1 種類の景品の入手の仕方は 3 通り，2 種類の景品の入手の仕方は 6 通りあるので，$\boldsymbol{a_2 = \frac{1}{3},\ b_2 = \frac{2}{3},\ c_2 = 0}$

**(3)**

くじを 3 回引いたときの景品の入手の仕方を（X，Y，Z）と表す。景品の入手の仕方は $3^3 = 27$ 通り。

景品を 1 種類だけ入手するのは（A，A，A）（B，B，B）（C，C，C）の 3 通りなので，$a_3 = \frac{3}{27} = \boldsymbol{\frac{1}{9}}$

景品を 3 種類入手するのは A，B，C の順列を考えれば良く，3!＝6 通り，

$c_3 = \frac{6}{27} = \boldsymbol{\frac{2}{9}}$

景品を 2 種類入手するのは，$b_3 = 1 - a_3 - c_3 = \frac{6}{9} = \boldsymbol{\frac{2}{3}}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

**(4)**

$a_{n+1}$)

$n$ 回目までに景品は 1 種類のみ入手している必要があり，$n+1$ 回目でもその 1 種類と同じ景品を入手する必要がある。よって，$\boldsymbol{a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n}$

$b_{n+1}$)

① $n$ 回目までに景品を 1 種類入手している場合，$n+1$ 回目ではその 1 種類と異なる景品を入手する必要がある。

② $n$ 回目までに景品を 2 種類入手している場合，$n+1$ 回目ではその 2 種類のどちらかと同じ景品を入手する必要がある。

よって，$\boldsymbol{b_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+\frac{2}{3}b_n}$

$c_{n+1}$)

① $n$ 回目までに景品を 2 種類入手している場合，$n+1$ 回目ではその 2 種類と異なる景品を入手する必要がある。

② $n$ 回目までに景品を 3 種類入手している場合，$n+1$ 回目で入手する景は何でもよい。

よって，$\boldsymbol{c_{n+1}=\frac{1}{3}b_n+c_n}$

**(5)**

$a_n$)

$a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$より，数列$\{a_n\}$は等比数列であるから，$\boldsymbol{a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

$b_n$）（※）

$$b_n = \frac{2}{3}a_{n-1} + \frac{2}{3}b_{n-1} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} + \frac{2}{3}b_{n-1} = \frac{2}{3^{n-1}} + \frac{2}{3}b_{n-1}$$

両辺に$3^{n-1}$をかけて，$3^{n-1}b_n = 2 \cdot 3^{n-2}b_{n-1} + 2$

$3^{n-1}b_n = d_n$とおくと，$d_n = 2d_{n-1} + 2$，$d_n + 2 = 2(d_{n-1} + 2)$より，

数列$\{d_n + 2\}$は等比数列となるから，

$d_n + 2 = 2^{n-1}(d_1 + 2) = 2^n$，$d_n = 2^n - 2$,

$3^{n-1}b_n = 2^n - 2$ となるから，$b_n = \dfrac{2^n}{3^{n-1}} - \dfrac{2}{3^{n-1}} = \boldsymbol{2\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\}}$

$c_n$）

$c_n = 1 - a_n - b_n$

$$= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} - 2\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right\} = \boldsymbol{1 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}}$$

**(6)**

$$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} a_n = 0,\quad \lim_{n\to\infty} b_n = 0,\quad \lim_{n\to\infty} c_n = 1}$$

（※）どうやらこの解き方はへたっぴらしい！

$$b_{n+1} = \frac{2}{3}b_n + \frac{2}{3^n} \cdots ①$$

特殊解を見つける。

$A\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{3}A\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{2}{3^n} \cdots ②$とおくと，$\frac{A}{3} = \frac{2}{3}A + 2$ となり，$A = -6$

① − ②より，$b_{n+1} - A\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{3}\left\{b_n - A\left(\frac{1}{3}\right)^n\right\}$

数列$\left\{b_n - A\left(\frac{1}{3}\right)^n\right\}$は等比数列なので，$b_n - A\left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left\{b_1 - A\left(\frac{1}{3}\right)\right\}$

$b_n + \dfrac{6}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \cdot 2$，$\boldsymbol{b_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

詳しくは,
「ユニマス！」様　https://www.yunimath.com/1439/
【ホクソム】安田亨チャンネル様
【2024 年の良問】気象大〜何でもかんでも漸化式を立てればいいというわけではないのである。〜　https://youtu.be/98YuoQZYNpU?feature=shared
でも見てみると楽しいかもしれない。

**【コメント】**

本日 2025 年 8 月 24 日，第 64 回気象予報士試験が実施されていました。暇だったので気象大学校（恐ろしいほど入るのが難しすぎる大学校）の数学の問題を解いてみました。気象大学校といい，気象予報士試験といい，気象に関連すると何故か試験が難しいですね。気象予報士試験はちょっと難しさの方向性違いますが（頭の良さというよりは，処理能力と諦めない心と忍耐と察する心と狂気が必要な試験ですアレは）。

管理人は受験生時代も今も「$b_{n+1}=pb_n+Br^n$ の特殊解用いた解法」を知りませんでした。ググって知りました。精進します。管理人の解法は「へたっぴ」と書かれてあって若干落ち込みました。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/